

Portfolio

A propos

Security Engineer | Network & Infrastructure Security | DevSecOps

Ingénieur en sécurité spécialisé dans la conception et la sécurisation d'infrastructures réseau, système et cloud fiables et évolutives.

J'interviens sur des environnements modernes en combinant sécurité, automatisation et bonnes pratiques DevSecOps afin de renforcer la résilience des systèmes.

J'intègre la sécurité tout au long du cycle de vie des projets (CI/CD, Kubernetes, systèmes distribués), avec une attention particulière portée à la réduction des risques, la performance et la visibilité des environnements, pour délivrer des solutions robustes à forte valeur opérationnelle.



Expérience professionnelle



Ingénieur Infrastructure & Sécurité (Kubernetes)

Projet académique & mission professionnelle – INSI (2025–2026)

Conception et déploiement d'une infrastructure Kubernetes destinée à un usage réel au sein de l'établissement, dans un contexte académique et professionnel.



Mise en place de l'infrastructure

- Installation et configuration d'un cluster Kubernetes
- Déploiement d'un stockage persistant (NFS)
- Mise en place de patterns de déploiement (Blue/Green, Canary)



Observabilité et monitoring

- Implémentation d'outils d'observabilité : Prometheus, Grafana, Loki
- Centralisation des logs avec Promtail

Sécurité de l'infrastructure

- Sécurisation des accès et des ressources via RBAC
- Intégration d'outils d'analyse de sécurité :
 - Trivy (analyse des images Docker)
 - Semgrep (analyse de code)

CI/CD et automatisation

- Mise en place d'un pipeline CI/CD sécurisé avec GitLab
- Automatisation des déploiements applicatifs sur Kubernetes

Résultat :

Plateforme Kubernetes opérationnelle, offrant supervision, centralisation des logs, sécurité renforcée et automatisation des déploiements.

Stack technique :

Kubernetes, Docker, Linux, Proxmox, Stockage NFS, GitLab CI/CD, Prometheus, Grafana, Loki, Promtail, Trivy, Semgrep

IT Support – Gotech

2025 – 2026

Support technique et administration d'infrastructures informatiques en environnement professionnel, avec intervention sur des systèmes virtualisés, réseaux et solutions de sécurité.

Support & assistance utilisateurs

- Support utilisateurs (diagnostic et résolution d'incidents matériels et logiciels)
- Maintenance des postes et assistance technique quotidienne

Infrastructure & virtualisation

- Installation et configuration de serveurs NAS (QNAP)
- Déploiement et administration de VMware ESXi
- Participation à la gestion d'infrastructures virtualisées

Réseau & sécurité

- Configuration et tests de firewalls FortiGate

- Intervention sur switchs Cisco (configuration et validation)
- Participation à des projets de sécurisation réseau

Sauvegarde & supervision

- Mise en place de solutions de sauvegarde avec Nakivo
- Déploiement de solutions de supervision : Zabbix, Grafana
- Intégration et utilisation de GLPI pour la gestion des incidents

Documentation & procédures

- Rédaction de documentations techniques et procédures internes
- Amélioration des processus de support et d'exploitation

Mission chez client externe – Supervision d'infrastructure

Intervention sur site client pour la supervision et le maintien en condition opérationnelle d'une infrastructure IT.

- Supervision quotidienne des systèmes : Nakivo, FortiGate, Cisco, Kaspersky, VMware vCenter
- Assistance lors du remplacement d'un firewall FortiGate
- Vérifications post-migration et validation du bon fonctionnement des services

Stack technique :

VMware ESXi, FortiGate, Cisco, Mikrotik, QNAP, Nakivo, Zabbix, Grafana, GLPI, Windows Server, Linux

Analyste Sécurité – Ants-Tech

Mission courte – 2 semaines

Participation à une mission d'audit de sécurité sur une infrastructure informatique, couvrant les aspects système, réseau et architecture.

Analyse du système d'information

- Analyse globale de l'infrastructure et de l'environnement IT
- Étude de l'architecture système et réseau

Audit d'architecture et de configuration

- Réalisation d'un audit d'architecture (système & réseau)
- Vérification des configurations et des bonnes pratiques de sécurité

Évaluation de la sécurité et tests contrôlés

- Réalisation de tests d'intrusion en environnement contrôlé (grey box) sur serveur de production
- Identification des points d'exposition et faiblesses potentielles
- Analyse des vecteurs d'attaque (reconnaissance et cartographie du système)

Analyse des vulnérabilités

- Scan et analyse des vulnérabilités avec Nessus et OpenVAS
- Identification des failles au niveau système et réseau
- Évaluation du niveau de criticité des vulnérabilités

Reporting et recommandations

- Rédaction de rapports d'audit :
 - audit d'architecture
 - audit de configuration
 - rapport de tests d'intrusion
- Proposition de recommandations de renforcement de la sécurité

Stack technique :

Sécurité réseau, Audit système, Analyse de vulnérabilités, ISO 27001, Nmap, Nessus, OpenVAS

Formateur / Mentor en Sécurité & DevSecOps

Indépendant – à distance (international)

Formation et accompagnement technique d'apprenants sur des thématiques liées à la sécurité réseau et aux environnements DevSecOps.

- Formation sur les technologies FortiGate et préparation aux certifications NSE (NSE1, NSE2, NSE3)
- Accompagnement d'un profil DevOps sur Docker, Kubernetes et CI/CD, Sécurité pipeline
- Transmission des bonnes pratiques en sécurité, infrastructure et automatisation
- Suivi pédagogique et adaptation aux besoins des apprenants

Résultat : montée en compétence des apprenants et obtention de certifications techniques.

Stack technique : FortiGate, Sécurité réseau, Docker, Kubernetes, CI/CD, Linux, réseau

Créateur de contenu technique

Indépendant – LinkedIn

Publication de contenus techniques basés sur des projets réels en sécurité, infrastructure et DevSecOps.

- Rédaction de documentations techniques (Kubernetes, sécurité, observabilité)
- Partage de retours d'expérience et bonnes pratiques
- Vulgarisation de concepts complexes
- Interaction avec la communauté technique

Impact : génération d'engagement (impressions, partages) et sollicitations pour accompagnement technique.

Technologies : Kubernetes, Docker, Sécurité réseau, DevSecOps

 Formation

 **Institut National Supérieur d'Informatique (INSI)**

Diplôme d'ingénieur – Ingénierie Infrastructure Réseau, Systèmes & Cybersécurité
2025 – 2026

Formation d'ingénieur orientée vers les infrastructures IT modernes, la cybersécurité et les systèmes distribués.

Spécialisation en :

- Sécurité des systèmes et réseaux
- Infrastructure cloud et virtualisation
- DevSecOps et automatisation des déploiements
- Administration et sécurisation d'environnements complexes

 **Institut Supérieur des Sciences et des Technologies de Mahajanga (ISSTM)**

Licence professionnelle – Génie Logiciel
2021 – 2022

Formation orientée développement logiciel et conception d'applications.

Acquisition de compétences en :

- Développement d'applications
- Bases de données
- Conception et architecture logicielle
- Algorithmique et programmation

DUT – Génie Informatique
2020 – 2021

Formation de base en informatique couvrant les fondamentaux du développement et des systèmes.

Compétences acquises :

- Programmation
- Réseaux informatiques
- Systèmes d'exploitation
- Bases de l'ingénierie logicielle

Projet

1. Infrastructure Kubernetes en environnement universitaire (PROJET PRINCIPAL)

Conception et déploiement d'une infrastructure Kubernetes utilisée en contexte réel au sein d'un établissement universitaire, avec une orientation production et DevSecOps.

Infrastructure & déploiement

- Installation et configuration d'un cluster Kubernetes
- Déploiement d'applications fullstack
- Mise en place d'un stockage persistant (NFS)

Observabilité

- Déploiement de Prometheus, Grafana et Loki
- Centralisation des logs avec Promtail

Sécurité & DevSecOps

- Mise en place du contrôle d'accès RBAC
- Intégration de scans de sécurité (Trivy, Semgrep)
- Pipeline CI/CD sécurisé avec GitLab
- Stratégies de déploiement Blue/Green et Canary

Résultat

Plateforme Kubernetes opérationnelle permettant le déploiement, la supervision et la sécurisation d'applications en environnement réel.

Stack technique :

Kubernetes, Docker, Linux, GitLab CI/CD, NFS, Prometheus, Grafana, Loki, Promtail, Trivy, Semgrep

2. Infrastructure réseau sécurisée MikroTik (LAN & Hotspot)

Conception et déploiement d'une infrastructure réseau complète basée sur MikroTik dans un environnement type entreprise.

Réseau & architecture

- Mise en place d'un réseau LAN structuré
- Configuration de routage et segmentation réseau
- Gestion des accès utilisateurs

Sécurité & contrôle d'accès

- Mise en place d'un système Hotspot avec Mikhmon
- Gestion des authentifications utilisateurs
- Contrôle et limitation des accès réseau

Résultat

Infrastructure réseau fonctionnelle permettant la gestion centralisée des accès utilisateurs et du trafic réseau.

Stack technique :

MikroTik RouterOS, Mikhmon, LAN, DHCP, NAT, Hotspot, Réseaux TCP/IP

3. Infrastructure réseau et sécurité FortiGate (GNS3)

Simulation d'une infrastructure réseau sécurisée en environnement GNS3 intégrant des équipements Cisco et FortiGate.

Réseau & segmentation

- Mise en place de VLAN et segmentation réseau
- Configuration de routage et politiques réseau

Sécurité avancée

- Configuration de firewall FortiGate (politiques, NAT, VIP)
- Mise en place de VPN Site-to-Site
- Déploiement de SSL VPN sécurisé

Résultat

Architecture réseau sécurisée permettant la communication inter-sites et la protection des flux réseau.

Stack technique :

FortiGate, Cisco (simulation GNS3), VLAN, VPN, NAT, VIP, Firewall politiques, GNS3

4. Infrastructure Cloud sécurisée avec Terraform (AWS)

Déploiement automatisé d'une infrastructure cloud sécurisée sur AWS avec approche Infrastructure as Code.

Provisioning cloud

- Déploiement EC2, S3 et IAM avec Terraform
- Automatisation de l'infrastructure cloud

Sécurité cloud

- Gestion des permissions IAM
- Sécurisation des accès aux ressources cloud
- Analyse de sécurité des ressources déployées

Résultat

Infrastructure cloud automatisée, sécurisée et reproductible.

Stack technique :

AWS, Terraform, EC2, S3, IAM, Infrastructure as Code, Linux

5. Plateforme DevOps & DevSecOps avec Docker Swarm

Déploiement d'une application multi-service en environnement conteneurisé avec intégration de sécurité DevSecOps.

Orchestration

- Mise en place de Docker Swarm
- Déploiement d'applications multi-services
- Utilisation de Docker Compose

DevSecOps

- Scan de sécurité des images avec Trivy
- Analyse Docker avec Docker Bench
- Monitoring runtime avec Falco

Automatisation

- Intégration de pipeline CI/CD
- Gestion des déploiements automatisés

Résultat

Plateforme de déploiement conteneurisée sécurisée et automatisée.

Stack technique :

Docker Swarm, Docker Compose, CI/CD, Trivy, Docker Bench, Falco, Linux

6. Supervision et gestion des incidents IT

Mise en place d'un système complet de monitoring et gestion des incidents IT en environnement professionnel.

Supervision

- Monitoring infrastructure avec Zabbix
- Visualisation des métriques avec Grafana



ITSM

- Gestion des incidents avec GLPI
- Création de workflows de gestion d'incidents



Résultat

Système centralisé de supervision et gestion des incidents IT.



Stack technique :

Zabbix, Grafana, GLPI, Linux, Monitoring IT



7. Hardening système Linux & services

Sécurisation d'un serveur Linux exposé avec mise en place de bonnes pratiques de sécurité.

- Sécurisation SSH (désactivation root, clés SSH)
- Configuration firewall (iptables)
- Protection contre attaques brute force (Fail2ban)
- Durcissement Apache



Stack technique :

Linux, SSH, Apache, iptables, Fail2ban, Security Hardening



PROJET PRINCIPAL (1 seul)

- Kubernetes (université)



PROJETS MAJEURS (3–4 max visibles)

- FortiGate
- AWS Terraform
- MikroTik
- Docker Swarm



PROJETS BONUS (optionnels / secondaires)

- Monitoring (Zabbix/GLPI)
- Linux hardening



Tu gardes 7 projets MAIS :

- sur la page principale → 4 ou 5 visibles
- les autres → section “Additional projects”

COMPETENCES



Cybersécurité & Sécurité des systèmes

- Sécurisation des systèmes Linux (hardening)
- Sécurité réseau (segmentation, filtrage, contrôle d'accès)
- Firewalls (FortiGate)
- VPN (Site-to-Site, SSL VPN)
- Analyse de vulnérabilités (Nessus, OpenVAS)
- Sécurisation SSH et services (Fail2ban, iptables)
- Analyse de logs et détection (approche monitoring sécurité)
- Bonnes pratiques ISO 27001 (bases)



Réseaux & Infrastructure

- Conception et administration de réseaux LAN
- VLAN, routage, NAT
- Configuration d'équipements réseau (MikroTik, Cisco)
- Architecture réseau multi-segmentée
- DHCP, DNS, TCP/IP
- Hotspot & gestion d'accès utilisateurs (MikroTik)
- Simulation réseau avec GNS3



Cloud & Virtualisation

- AWS (EC2, S3, IAM, VPC, CLOUDWATCH)
- Infrastructure as Code (Terraform)
- Virtualisation VMware (ESXi, Workstation pro), Proxmox Ve
- Stockage réseau (NAS QNAP, NFS)
- Environnements virtualisés

DevOps & DevSecOps

- Docker (Docker Compose, Swarm)
- CI/CD (GitLab CI/CD)
- Sécurisation des pipelines DevSecOps
- Scan de sécurité des images (Trivy)
- Sécurité runtime (Falco)
- Docker Bench Security
- Déploiement d'applications multi-services

Orchestration(Kubernetes)

- Déploiement et administration de clusters Kubernetes
- Déploiement d'applications fullstack
- RBAC (contrôle d'accès)
- Storage management (NFS)
- Patterns de déploiement (Blue/Green, Canary)
- Monitoring Kubernetes

Monitoring & Observabilité

- Prometheus (métriques)
- Grafana (visualisation)
- Loki / Promtail (logs)
- Zabbix (supervision infrastructure)
- GLPI (gestion des incidents / ITSM)

Systèmes & Administration

- Linux (Ubuntu, administration serveur)
- Windows Server
- Active Directory
- Gestion des services systèmes
- Administration et support IT



Outils & Méthodologie

- Git / GitHub
- GitLab
- GNS3 (simulation réseau)
- Documentation technique
- Résolution d'incidents
- Travail en environnement projet



Certifications



Cybersécurité & Sécurité réseau



Fortinet Certified Fundamentals Cybersecurity (NSE 1 & NSE 2)

Fortinet – 2025

Introduction aux fondamentaux de la cybersécurité, des menaces et des bonnes pratiques de protection des systèmes.

Validité : 2025 – 2027



Fortinet Certified Associate Cybersecurity (NSE 3)

Fortinet – Décembre 2025

Compréhension des solutions de sécurité Fortinet et des concepts avancés de protection réseau.

Validité : 2025 – 2027



NSE 4 FortiOS (*en cours*)

Fortinet

Administration avancée des firewalls FortiGate et configuration de politiques de sécurité réseau.



Sécurité Numérique

ANSSI – Novembre 2025

Sensibilisation aux bonnes pratiques de sécurité et à la protection des systèmes d'information.

 Réseaux & Infrastructure

 **Network Support and Security**

Cisco Networking Academy – Décembre 2025

Compétences fondamentales en support réseau, dépannage et sécurité des infrastructures.

 **Networking Basics**

Cisco – Juillet 2025

Introduction aux fondamentaux des réseaux informatiques (TCP/IP, switching, routing).

 **Introduction to Cybersecurity**

Cisco – Juin 2025

Bases de la cybersécurité, types d'attaques et mesures de protection.

 **CCNA 1, 2, 3 (*en cours*)**

Cisco Networking Academy

Formation avancée en réseaux couvrant routing, switching et infrastructure enterprise.

 **DevOps & Outils**

 **DockerForAll**

2025

Introduction à la conteneurisation avec Docker et concepts fondamentaux DevOps.